

TP1 R303

Objectifs

A l'issue de ce T.P, vous serez capable de configurer le service DNS sous Linux.

Vous aurez observer les trames échangées lors des demandes des machines clientes.

Présentation

Vous devez installer le service

bind9

pour activer le service DNS sur votre serveur.

Vous configurerez dans un premier temps un simple cache DNS puis vous ajouterez l'autorité sur une zone donnée.

Vous aurez a coeur de tester votre configuration, de capturer les trames échangées et de les analyser.

Vous testerez en fin de T.P la bonne configuration avec un essai sur un serveur Web contenant la definition de deux sites distincts par leur nom de domaine.

Outils

- Une machine RT-Box
- Une machine dite serveur avec un dossier partagé pointant sur sous-répertoire de la machine physique
- Une machine dite cliente avec un dossier partagé pointant sur sous-répertoire de la machine physique

Travail Demande

0. Modifier les configurations réseau

- Avant toute modification de la configuration réseau, télécharger sur la machine "serveur" les paquets : bind9 , bind9utils.

- Modifier la configuration réseau de votre serveur pour être avec une IP fixe dans le sous-reseau local de la branche interne de la RT-Box.
- Modifier le nom de la machine serveur en **ns-serveur**. Vous pouvez vous aider de la [documentation](#).
- Modifier la configuration réseau de votre client pour que l'adresse IP du DNS soit celle de votre serveur.
- Modifier le nom de la machine cliente en **monclient1**. Vous pouvez vous aider de la [documentation](#).

1. Serveur cache DNS

- Installer le service [bind9](#) et renvoyer toutes les requêtes vers les serveurs DNS de l'IUT (172.18.26.101 172.18.26.102 172.18.50.101).
Référez-vous à la [documentation](#).
- Faites une capture des trames échangées prouvant le bon fonctionnement de votre cache DNS en interrogeant plusieurs fois le même site.

2. Créer votre domaine

- Vous allez ajouter une autorité administrative sur la zone **monDomaine.lan** en vous aidant de la [documentation](#).
Vous ajouterez la définition de 3 machines dont une première nommée **www** et une deuxième nommée **www2** pointent vers la même adresse IP (votre serveur web avec 2 virtualhosts).
Vous penserez à effectuer la configuration pour la résolution inverse (voir la [documentation](#)).
- Prouver le bon fonctionnement de votre zone depuis un client à l'aide des commandes **dig** et **nslookup**.
Vous ajouterez les captures de trames associées.
- Ajouter le service Web et la définition de 2 virtualhost sur le serveur pointant sur 2 pages différentes simulant 2 sites Web sur la même machine.
Tester depuis le client le bon fonctionnement de votre service DNS et Web.

Solution :

On commence par créer nos 3 machines :

1 RT_BOX en NAT

2 UBUNTU DESKTOP en interne sur eth1 mac random

0. Modifier les configurations réseau

On démarre nos machines et on commence par update nos ubuntu desktop :

```
apt update
```

On installe ensuite les paquets sur notre machine serveur :

```
apt install bind9  
apt install bind9utils
```

On attribue ensuite une ip fixe à notre serveur :

ici 192.31.25.13

On modifie ensuite le nom de notre serveur :

```
sudo sh -c "echo ns-serveur > /etc/hostname"
```

On modifie aussi le fichier etc/hosts :

```
127.0.0.1 localhost ns-serveur  
127.0.1.1 ns-serveur  
### potentiellement rajouter 192.31.25.13
```

nécessite un redémarrage pour application

On change ensuite le DNS de notre client pour 192.31.25.13

On change ensuite le DNS de notre serveur pour 127.0.0.1 ou 192.31.25.13

On change ensuite le nom de notre client

```
sudo sh -c "echo monclient1 > /etc/hostname"
```

On modifie aussi le fichier etc/hosts :

```
127.0.0.1 localhost monclient1  
127.0.1.1 monclient1
```

nécessite un redémarrage pour application

1. Serveur cache DNS

On modifie ensuite le fichier /etc/bind/named.conf.options :

```
forwarders {  
    172.18.26.101;  
    172.18.26.102;  
    172.18.50.101;  
};
```

On redémarre le démon bind9 :

```
service bind9 restart
```

On vérifie que le client arrive à avoir le cache DNS :

Sur le client :

```
dig google.com
```

Sur le serveur on installe wireshark :

```
apt install wireshark-qt
```

dns and ip.addr == 192.31.25.12						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Ir
1477	725.023663088	192.31.25.13	192.31.25.12	DNS	183 S	
1478	725.200725356	192.31.25.12	192.31.25.13	DNS	86 S	
1479	725.200725595	192.31.25.12	192.31.25.13	DNS	86 S	
1484	725.205917339	192.31.25.13	192.31.25.12	DNS	200 S	
1485	725.205976559	192.31.25.13	192.31.25.12	DNS	212 S	
1498	730.202005702	192.31.25.12	192.31.25.13	DNS	86 S	
1499	730.202005956	192.31.25.12	192.31.25.13	DNS	86 S	
1500	730.202204766	192.31.25.13	192.31.25.12	DNS	200 S	
1501	730.202254173	192.31.25.13	192.31.25.12	DNS	212 S	

2. Créer votre domaine

On commence par modifier le fichier `/etc/bin/named.conf.local` :

```
zone "monDomaine.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.monDomaine.lan";
};

zone "25.31.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.31.25.13";
};
```

On crée le fichier `/etc/bind/db.monDomaine.lan` :

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns-serveur.monDomaine.lan. admin.monDomaine.lan. (
    2025091101 ; Serial
    3600      ; Refresh
    1800      ; Retry
    1209600   ; Expire
    86400 )    ; Minimum TTL

    IN NS ns-serveur.monDomaine.lan.

ns-serveur IN A 192.31.25.13
www        IN A 192.31.25.13
www2       IN A 192.31.25.13
client1    IN A 192.31.25.12
```

On crée le fichier `/etc/bind/db.192.31.25.0` :

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns-serveur.monDomaine.lan. admin.monDomaine.lan. (
```

```

        2025091101 ; Serial
        3600      ; Refresh
        1800      ; Retry
        1209600   ; Expire
        86400 )   ; Minimum TTL

    IN    NS     ns-serveur.monDomaine.lan.
13 IN    PTR     ns-serveur.monDomaine.lan.
13 IN    PTR     www.monDomaine.lan.
12 IN    PTR     monclient1.monDomaine.lan.

```

On vérifie avec les commandes suivantes :

```

root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo named-checkconf
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo named-checkzone monDomaine.lan /etc/bind/db.monDomaine.lan
zone monDomaine.lan/IN: loaded serial 2025091101
OK
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo named-checkzone 31.25.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.31.25.13
zone 31.25.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025091101
OK
root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo service bind9 restart

```

On effectue des tests sur le client :

```

administrateur@monclient1:~$ dig www.monDomaine.lan

; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> www.monDomaine.lan
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2332
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 658800ee45b154290100000068c2951892efdab4ce360f9c (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.monDomaine.lan.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.monDomaine.lan.          86400   IN      A      192.31.25.13

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.31.25.13#53(192.31.25.13) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 11 11:23:36 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 91

```

```

administrateur@monclient1:~$ dig www2.monDomaine.lan

; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> www2.monDomaine.lan
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56677
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: ee1a4701a3c5647a0100000068c2951edb78c066b655a306 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www2.monDomaine.lan.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
www2.monDomaine.lan.  86400  IN      A      192.31.25.13

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.31.25.13#53(192.31.25.13) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 11 11:23:42 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 92

```

```

administrateur@monclient1:~$ dig -x 192.31.25.13

; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> -x 192.31.25.13
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62499
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: aa9e72ca2a60715b0100000068c29acd14fdf5330ac725e3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;13.25.31.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
13.25.31.192.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR      ns-serveur.monDomaine.lan.
13.25.31.192.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR      www.monDomaine.lan.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.31.25.13#53(192.31.25.13) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 11 11:47:57 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 139

```

```

administrateur@monclient1:~$ dig -x 192.31.25.12

; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> -x 192.31.25.12
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47808
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 795fe7b231447c940100000068c2952918e13f3c8ae0e42e (good)
;; QUESTION SECTION:
;12.25.31.192.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
12.25.31.192.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR      monclient1.monDomaine.lan.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.31.25.13#53(192.31.25.13) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 11 11:23:53 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 121

```

```

administrateur@monclient1:~$ nslookup www.monDomaine.lan
Server:          192.31.25.13
Address:         192.31.25.13#53

Name:   www.monDomaine.lan
Address: 192.31.25.13

```

On installe ensuite le service apache :

```
sudo apt install apache2 -y
```

On crée ensuite le fichier /etc/apache2/sites-available/www.conf :

```

<VirtualHost *:80>
    ServerName www.monDomaine.lan
    DocumentRoot /var/www/www
</VirtualHost>

```

On crée aussi le fichier /etc/apache2/sites-available/www2.conf :

```

<VirtualHost *:80>
    ServerName www2.monDomaine.lan
    DocumentRoot /var/www/www2
</VirtualHost>

```


On crée les répertoires et les pages :

```
sudo mkdir /var/www/www /var/www/www2
echo "Site 1 OK" | sudo tee /var/www/www/index.html
echo "Site 2 OK" | sudo tee /var/www/www2/index.html
```

On active les sites :

```
sudo a2ensite www.conf www2.conf
sudo service apache2 restart
```

On test les sites en faisant un ping du client :

```
ping -c4 www.monDomaine.lan
ping -c4 www2.monDomaine.lan
```

```
administrateur@monclient1:~$ ping -c4 www.monDomaine.lan
PING www.monDomaine.lan (192.31.25.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ns-serveur.monDomaine.lan (192.31.25.13): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.185 ms
64 bytes from ns-serveur.monDomaine.lan (192.31.25.13): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.899 ms
64 bytes from ns-serveur.monDomaine.lan (192.31.25.13): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.365 ms
64 bytes from ns-serveur.monDomaine.lan (192.31.25.13): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.316 ms

--- www.monDomaine.lan ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.185/0.441/0.899/0.272 ms
administrateur@monclient1:~$ ping -c4 www2.monDomaine.lan
PING www2.monDomaine.lan (192.31.25.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ns-serveur.monDomaine.lan (192.31.25.13): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.266 ms
64 bytes from ns-serveur.monDomaine.lan (192.31.25.13): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.402 ms
64 bytes from ns-serveur.monDomaine.lan (192.31.25.13): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.221 ms
64 bytes from ns-serveur.monDomaine.lan (192.31.25.13): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.356 ms

--- www2.monDomaine.lan ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3063ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.221/0.311/0.402/0.071 ms
```